

AI 특화 인재양성 교육과정

노코드 기반 AI를 활용한 업무자동화

AI 기초 이해 & 노코드 자동화 입문

AI 개론 · 생성형 AI · 프롬프트 엔지니어링 · AI 윤리 · 업무자동화 개념
Zapier 첫 Zap 만들기 (Gmail → Sheets, Forms → Slack)

이희진 교수 · 생성형AI활용과정



오늘의 학습목표



AI·머신러닝·딥러닝·생성형 AI의 관계와 개념, 발전 흐름을 설명할 수 있다



프롬프트 엔지니어링 4요소를 이해하고 실제 프롬프트에 적용할 수 있다



AI 윤리·데이터 이슈(편향·저작권·개인정보·할루시네이션)를 사례 중심으로 인지한다



RPA·노코드 자동화의 차이와 Zapier 핵심 용어·요금 구조를 이해한다



Zapier에서 첫 Zap을 직접 생성·테스트·활성화할 수 있다

오늘의 진행 순서



강의

AI 개론 · 생성형 AI · 프롬프트 엔지니어링 · AI 윤리



강의

업무자동화 개념 & Zapier 생태계/요금/용어



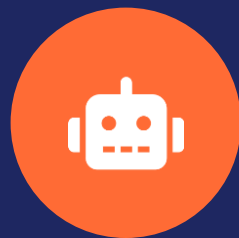
실습 1

Zapier 탐색 & 첫 Zap 만들기 (Gmail→Sheets)



실습 2

폼·설문 자동화 (Forms+Slack+Sheets) & 정리

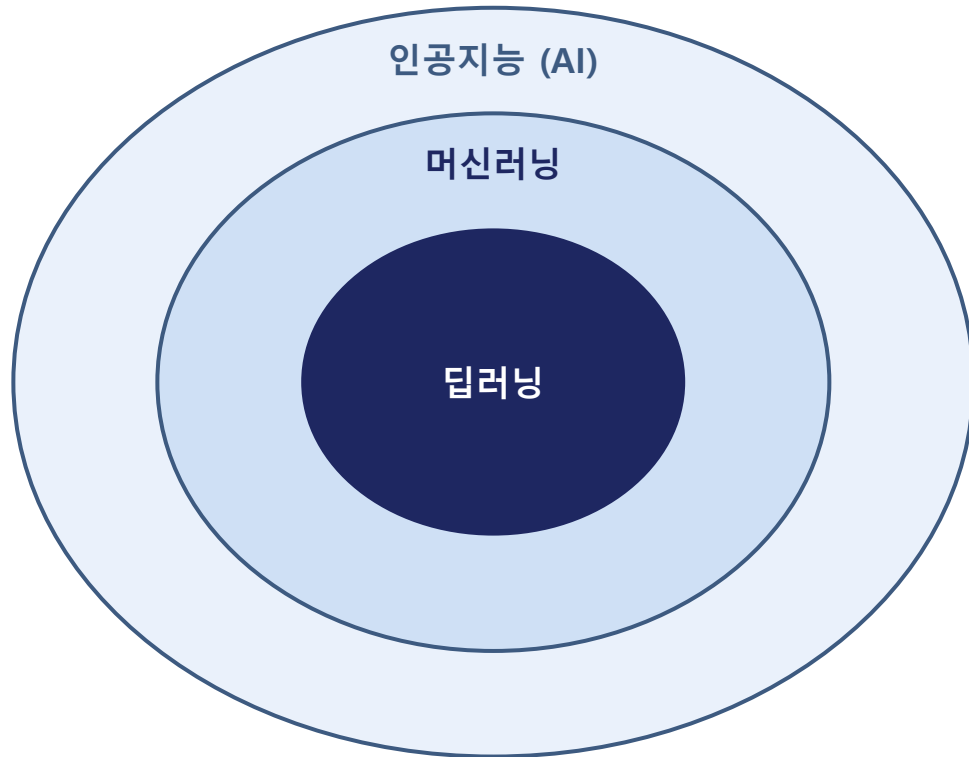


PART 1

AI 기초 이해와 자동화 개념

AI 개론 · 생성형 AI · 프롬프트 엔지니어링 · AI 윤리 · 업무자동화 개념

AI란 무엇인가 (인공지능 개요)



AI는 인간의 지적 행동(학습·추론·문제해결)을 모방하는 가장 큰 범주이며, 그 안에 머신러닝과 딥러닝이 포함됩니다.

좁은 AI vs 일반 AI

- 좁은 AI(Narrow AI) — 특정 과업에 특화. 번역, 분류, 추천 등 한 가지 역할에 최적화되어 있으며, 현재 우리가 사용하는 모든 상용 AI가 여기에 속함
- 일반 AI(AGI, General AI) — 인간처럼 다양한 영역에서 범용적으로 사고·학습. 아직 미실현된 연구 단계의 개념

핵심 키워드

인공지능

머신러닝

딥러닝

자동화



강의 Tip

ChatGPT·Claude 라이브 데모로 시작하고, Mentimeter 퀴즈로 사전 지식을 가볍게 점검합니다.

머신러닝 vs 딥러닝 — 무엇이 다른가



구분	머신러닝 (ML)	딥러닝 (DL)
데이터 요구량	비교적 적은 데이터로도 학습 가능	대량의 데이터가 필요
특징(Feature) 추출	사람이 특징을 직접 설계·선택	신경망이 특징을 스스로 학습
해석 가능성	상대적으로 결과 해석이 쉬움	구조가 복잡해 "블랙박스"에 가까움
연산 자원	일반 PC에서도 학습 가능한 경우가 많음	GPU 등 고성능 연산 자원이 보통 필요
대표 사례	스팸 필터, 신용평가, 초기 추천 모델	이미지 인식, 음성 인식, LLM(생성형 AI)

※ 두 기술은 배타적이지 않으며, 딥러닝도 머신러닝의 한 갈래입니다.

AI 기술의 발전 흐름 (간단 타임라인)



1950s

1980~90s

2012

2017

2022~

AI 개념의 출발

튜링 테스트 제안, "인공지능" 용어 등장

머신러닝의 발전

규칙 기반에서 통계적 학습 방식으로 전환

딥러닝 붐

이미지 인식 대회에서 딥러닝이 압도적 성능 입증

트랜스포머 등장

오늘날 LLM의 토대가 되는 신경망 구조 발표

생성형 AI 대중화

ChatGPT 등장으로 누구나 LLM을 업무에 활용

70여 년의 흐름 끝에, 이제는 코딩 없이도 누구나 생성형 AI를 업무에 연결할 수 있는 시대가 되었습니다.



업무 현장에서의 AI 활용 사례



추천 시스템

쇼핑·콘텐츠 추천



챗봇/고객상담

24시간 자동 응대



이미지·문서 인식

OCR, 사진 분류



자동 분류·요약

메일·문서 요약



음성 인식·합성

회의록, 음성봇



이상 탐지

이상거래·이상행동 탐지



코드 자동생성

개발 보조, 테스트 코드



업무 자동화

AI + Zapier 연계



본 과정의 핵심 주제 — AI + 노코드 자동화를 결합한 “업무 자동화”



생성형 AI의 이해 — LLM 동작 원리

생성형 AI — 학습된 패턴을 바탕으로 새로운 텍스트·이미지·코드를 “생성”하는 AI



사전학습(Pre-training) 인터넷의 방대한 텍스트로 “다음 단어 예측”을 반복 학습

추론(Inference) 학습된 패턴을 바탕으로, 입력(프롬프트)에 맞는 새 텍스트를 그 자리에서 생성



강의 Tip

같은 질문을 다른 프롬프트로 입력해 결과를 비교하는 “프롬프트 비교 실험”을 함께 진행합니다. 다음 슬라이드에서 토큰화 예시를 직접 확인합니다.



토큰(Token)이란? — 분해 예시로 이해하기

문장을 그대로 이해하는 것이 아니라, 작은 단위(토큰)로 쪼개어 처리합니다.

입력 문장

“Zapier로 업무를 자동화합니다”



토큰 분해(예시)

Zapier

로

업무

를

자동

화

합니다

왜 중요한가? 토큰 수는 AI 사용 비용, 처리 속도, 한 번에 입력 가능한 길이(컨텍스트 한도)와 직결됩니다.

한국어는 영어보다 동일한 의미를 표현하는 데 더 많은 토큰이 필요한 경우가 많아, 프롬프트를 간결하게 쓰는 습관이 비용 절감에도 도움이 됩니다.

프롬프트 엔지니어링 기초 4요소



지시

Instruction

무엇을 해야 하는지 명확히 지시



맥락

Context

배경·상황 정보 제공



예시

Example

원하는 패턴의 예시(Few-shot)



출력형식

Format

표·JSON 등 결과 형식 지정

적용 예시 — 문의 메일 분류 프롬프트

지시: 다음 고객 문의를 "기술/결제/기타" 중 하나로만 분류하라

맥락: 우리는 SaaS 제품의 고객지원팀이다

예시: "로그인이 안 돼요" → 기술 / "환불 언제 되나요" → 결제

출력형식: 분류 결과 단어 하나만 출력 (설명 금지)

프롬프트, 이렇게 다르게 써보면?



약한 프롬프트

"이 메일 답장 좀 써줘"

- 어떤 톤? 어떤 길이? 무엇을 답해야 하는지 불명확
- AI가 임의로 추측 → 결과 편차가 큼
- 후속 자동화에 연결하기 어려움(형식이 정해지지 않음)

강한 프롬프트

"당신은 고객지원 담당자다. 다음 문의에 정중하고 간결한 톤으로 3문장 이내 답장을 작성하라. 문의: ..."

- 역할·톤·길이·내용이 명확 → 결과 일관성 향상
- 필요한 형식으로 바로 받을 수 있어 검수 시간 절감
- Zapier Action 등 후속 단계에 안정적으로 연결 가능



AI 윤리 ① 편향성과 공정성

학습데이터에 존재하는 편향이 AI의 출력에도 그대로(또는 더 크게) 반영될 수 있습니다.



채용 AI 사례

과거 채용 데이터를 학습한 AI가 특정 성별·출신 학교를 선호하는 패턴을 그대로 재생산



안면인식 오류 사례

특정 인종·연령대에서 인식 오류율이 더 높게 나타난 연구 결과들이 보고됨

대응 방안

- 다양한 배경의 데이터로 학습 데이터셋 구성
- 정기적인 편향성 점검(Bias Audit) 수행
- 중요한 의사결정에는 사람의 최종 검토(Human-in-the-loop) 포함

AI 윤리 ② 저작권과 개인정보



저작권 이슈

- 생성형 AI 결과물의 저작권 인정 여부는 국가·사례별로 견해가 다름
- AI 학습데이터의 저작권 침해 여부를 둘러싼 소송·논쟁이 다수 진행 중
- 업무용 콘텐츠 생성 시, 출처·라이선스를 확인하는 습관이 필요



개인정보 이슈

- 업무 자동화에는 고객 이메일·연락처 등 개인정보가 흐르는 경우가 많음
- 개인정보보호법 등 관련 법규상 처리방침·수집목적 준수가 필요
- 주민번호 등 민감정보는 자동화 흐름에서 마스킹하거나 제외

실습 가이드: 본 과정의 모든 실습에서는 실제 고객·지인 정보 대신 가상 테스트 데이터만 사용합니다.

AI 윤리 ③ 할루시네이션과 검증



할루시네이션(Hallucination) — AI가 사실이 아닌 내용을 마치 사실처럼 그럴듯하게 생성하는 현상

예: 존재하지 않는 통계·인용·법령 조항을 마치 실제 자료처럼 답변에 포함시키는 경우

검증 체크리스트



출처 확인

AI가 제시한 근거·인용의 실제 출처를 확인



숫자·날짜 재검증

통계, 날짜, 고유명사는 별도로 재확인



사람의 최종 검토

중요한 의사결정에는 반드시 사람이 검토



승인 단계 설계

자동화 파이프라인에 사람 승인 단계를 포함



업무자동화 개념 — RPA vs 노코드 자동화

구분	RPA	노코드 자동화 (Zapier)
구현 방식	화면조작을 모방하는 매크로형 자동화	API·클라우드 연동 기반 자동화
초기 비용/난이도	높음 — 전문 개발·운영 인력 필요	낮음 — 비개발자도 빠르게 구축 가능
유지보수	대상 시스템 UI 변경 시 재작업 필요	연동 앱 업데이트에 비교적 안정적
적합한 업무	대규모 정형 업무, 레거시 시스템 연동	부서 단위 업무, SaaS 앱 간 빠른 연동

※ 업무자동화란 반복적·규칙기반 업무를 시스템이 대신 수행하도록 설계하는 것입니다.

노코드 자동화 생태계 비교

도구	가격정책	난이도	강점	추천 대상
Zapier	무료 플랜 + 유료 단계	하 (초급자 친화)	가장 많은 앱 연동, 직관적 UI	초보자, 빠른 구축
Make	무료 플랜 + 유료 단계	중 (시각적 플로우)	복잡한 분기·반복 로직에 강함	중급, 복잡한 워크플로우
n8n	오픈소스(자체호스팅 무료)	중상 (코드 가능)	커스터마이징 자유도 높음	개발 지식이 있는 팀
Power Automate	MS 라이선스 연계	중	Office·Teams 등 MS 생태계 강점	MS 환경 중심 기업

※ 가격·정책은 자주 변경되므로 정확한 내용은 각 공식 홈페이지에서 확인하세요. 본 과정은 Zapier 기준으로 진행합니다.



Zapier 요금제 구조 (개념 이해용)

플랜	가격대	Task 한도	주요 기능
Free	무료	월 일정 한도(소량)	단일 스텝 Zap, 기본 앱 연동
Starter	저가	Free보다 확대	멀티스텝 Zap, Filter 사용 가능
Professional	중가	더 높은 한도	Paths(조건 분기), 프리미엄 앱 확장
Team	고가	팀 공유 한도	팀 협업, 공유 워크스페이스/앱 연결

※ 정확한 가격·Task 한도는 변동되므로 실습 전 Zapier 공식 요금 페이지에서 최신 정보를 확인하세요.

Zapier 핵심 용어 정리



Zap

하나의 자동화 워크플로우 단위



Trigger

자동화를 시작시키는 조건/이벤트



Action

Trigger 이후 실행되는 동작



Filter

조건에 맞을 때만 다음 단계 진행



Task

Zap이 한 단계 실행될 때마다 소모되는 단위



Multi-step Zap

하나의 트리거에 여러 Action을 연결한 Zap



Path

조건에 따라 서로 다른 흐름으로 분기



App 연동

Gmail-Sheets-Slack 등 6,000개+ 앱과 연결

강의 Tip: 도구 비교표 작성 후 Zapier 계정(이메일/구글계정)을 미리 생성하도록 안내합니다.



PART 2

Zapier 첫걸음

직접 만들어보는 첫 자동화 워크플로우



Zapier 인터페이스 탐색 & 첫 Zap 만들기

알아두면 좋은 개념 — OAuth 인증과 Trigger/Action 흐름

- OAuth 인증이란? — Zapier가 내 Gmail·Sheets 계정에 직접 접근하지 않고, “권한을 위임받아” 안전하게 연동하는 표준 인증 방식
- Trigger → Action 흐름 — “무슨 일이 생기면(Trigger) 무엇을 한다(Action)”의 if-then 구조가 모든 Zap의 기본
- Polling vs Webhook — Gmail Trigger처럼 주기적으로 확인(Polling)하는 방식과, 즉시 알림을 받는 방식(Webhook)이 있음



목표

Zapier 대시보드 구조를 이해하고, Gmail→Google Sheets 자동기록 Zap을 직접 생성·테스트한다

다루는 기능 / 도구

Zap 대시보드

Gmail Trigger

Google Sheets Action

OAuth 인증

Test 기능

Zap 활성화



Zapier 인터페이스 탐색 & 첫 Zap 만들기 — 진행 가이드

진행 순서 (상위 단계)

1. Zapier 로그인 → 대시보드 메뉴(Zaps·Apps·Tables·Interfaces) 둘러보기
2. 새 Zap 생성 → Trigger 앱: Gmail, 이벤트: New Email 선택
3. Gmail 계정 연동(OAuth 권한 동의) 진행
4. Action 앱: Google Sheets, 이벤트: Create Spreadsheet Row 설정
5. 시트/워크시트 선택 → 필드 매핑(보낸사람·제목·본문 등)
6. Test 단계 실행 → Sheets에 정상 기록되는지 확인
7. Zap 이름 설정 후 Publish(켜기) → 실제 메일로 재확인

자주 발생하는 오류

- Test 시 데이터가 비어있음 → 받은편지함에 새 테스트 메일을 먼저 발송
- Sheets에 행이 중복 생성됨 → 트리거 검색 조건을 좁혀서 재설정
- 권한 오류(401) → 계정 재연동 또는 권한 범위 재동의 필요

강의 Tip

- OAuth 권한 화면은 반드시 실습용 계정으로 진행
- 무료플랜 폴링 주기(약 15분) → “지금 실행” 기능으로 즉시 테스트
- 필드 매핑 시 “본문”은 HTML 태그가 섞여 들어올 수 있음에 유의
- Zap History에서 단계별 Data In/Out을 직접 열어보게 할 것

예상 결과물

- Gmail→Sheets 자동기록 Zap 1개
- Zap History 정상 실행 로그 확인



폼·설문 자동화 + 1일차 정리

알아두면 좋은 개념 — 멀티스텝 Zap과 다중 Action 설계

- 멀티스텝 Zap이란? — 하나의 Trigger에 여러 개의 Action을 순서대로 연결한 워크플로우 (예: 알림 + 기록을 동시에 처리)
- 왜 Forms는 연결된 시트가 필요한가 — Zapier의 Google Forms Trigger는 응답이 저장되는 스프레드시트를 기준으로 동작이 더 안정적
- Task 소비 이해 — 멀티스텝 Zap은 단계마다 Task를 소비하므로, 요금제의 Task 한도를 함께 고려해야 함



목표

Google Forms 응답을 Slack 알림과 Sheets 저장으로 동시 처리하는 멀티스텝 Zap을 구현하고 1일차를 점검한다

다루는 기능 / 도구

Forms Trigger

멀티스텝 Zap

Slack Action

Sheets 저장

Zap History

Task 사용량



폼·설문 자동화 + 1일차 정리 — 진행 가이드

진행 순서 (상위 단계)

1. 간단한 설문(문의접수 폼) 준비 → 응답이 저장될 스프레드시트 연결
2. Zapier에서 새 Zap → Trigger: Google Forms(New Response) 연결
3. Action 1 — Slack 채널에 응답 알림 전송(필드 매핑, 멘션 포함)
4. Action 2 — Google Sheets에 응답 자동 저장(상태 컬럼 포함)
5. 짝 실습: 서로의 Zap을 리뷰(필드매핑·트리거 누락 점검)
6. 마무리: 자주 발생하는 오류 유형 공유, Task 사용량 확인
7. 1일차 전체 복습 — 핵심 키워드·용어 빠르게 되짚기

자주 발생하는 오류

- Slack 알림이 안 옴 → 채널 권한/봇 초대 여부 확인
- 시트에 빈 행이 생성됨 → 필드 매핑이 비어있는 응답 항목 확인
- 두 Action 결과가 서로 다름 → 각 Action의 입력 데이터 소스를 다시 확인

강의 Tip

- Forms 트리거는 연결된 스프레드시트가 있어야 안정적으로 동작
- Slack 멘션(@here, 특정 멤버) 문법을 미리 안내
- 오류 시 "Re-run"과 단계별 Data In/Out 확인법을 강조
- 멀티스텝 구성 시 Action 순서를 바꿔 결과가 달라지는지 실험해보게 할 것

예상 결과물

- Forms→Slack+Sheets 멀티스텝 Zap 1개
- 정상 실행 테스트 결과 캡처

WRAP-UP



- AI·생성형 AI·LLM의 개념, 발전 흐름과 프롬프트 4요소를 학습했습니다
- AI 윤리·데이터 이슈(편향·저작권·개인정보·할루시네이션)를 사례 중심으로 점검했습니다
- RPA와 노코드 자동화의 차이, 노코드 생태계, Zapier 요금·핵심 용어를 이해했습니다
- Gmail→Sheets, Forms→Slack 자동화로 첫 멀티스텝 Zap을 완성했습니다

다음시간 예고 프롬프트 엔지니어링 실전 & Zapier 고급기능 (Filter·Formatter·Delay·Webhook)